

Lista de Exercícios: Fixação de POO com PHP

Instruções gerais:

- Todos os exercícios devem ser resolvidos em PHP.
- Utilize apenas atributos **públicos** (public) nesta lista.
- O foco é a criação de **classes**, **atributos** e **métodos simples**.
- Crie objetos e demonstre o funcionamento após cada classe.

Exercício 1: Classe Livro

Crie uma classe chamada Livro com os seguintes atributos públicos:

- título (string): o título do livro.
- autor (string): o nome do autor.
- numeroPaginas (int): a quantidade de páginas do livro.
- preco (float): o preço do livro.

A classe deve ter um método chamado `exibir()` que retorna uma string no seguinte formato:

```
"[título]" de [autor] | [numeroPaginas] páginas | R$ [preco]
```

Exercício 2: Classe Aluno

Crie uma classe chamada Aluno com os seguintes atributos públicos:

- nome (string): o nome completo do aluno.
- matricula (string): o número de matrícula do aluno.
- nota1 (float): a nota da primeira avaliação (valor entre 0 e 10).
- nota2 (float): a nota da segunda avaliação (valor entre 0 e 10).

A classe deve ter um método chamado `calcularMedia()` que retorna um **float** com a média aritmética entre `nota1` e `nota2`.

Exemplo de saída esperada

```
Aluno: Lucas Mendes | Média: 8.0  
Aluno: Fernanda Lima | Média: 4.5
```

Exercício 3: Classe Retângulo

Crie uma classe chamada Retangulo com os seguintes atributos públicos:

- largura (float): a largura do retângulo em centímetros.
- altura (float): a altura do retângulo em centímetros.

A classe deve ter dois métodos:

- calcularArea(): retorna um **float** com o resultado da multiplicação de largura por altura.
- calcularPerimetro(): retorna um **float** com o resultado da fórmula $2 * (largura + altura)$.

Exemplo de saída esperada

```
Retângulo 1: 5.0cm x 3.0cm | Área: 15.0 cm² | Perímetro: 16.0 cm  
Retângulo 2: 10.0cm x 4.5cm | Área: 45.0 cm² | Perímetro: 29.0 cm
```

Exercício 4: Classe Funcionário

Crie uma classe chamada Funcionario com os seguintes atributos públicos:

- nome (string): o nome do funcionário.
- cargo (string): o cargo que o funcionário ocupa.
- salario (float): o salário atual do funcionário.

A classe deve ter dois métodos:

- exibir(): retorna uma string com nome, cargo e salário formatado com duas casas decimais, no seguinte formato:

```
Nome: [nome] | Cargo: [cargo] | Salário: R$ [salario]
```

Exercício 5: Classe Veiculo

Crie uma classe chamada Veiculo com os seguintes atributos públicos:

- marca (string): a marca do veículo.
- modelo (string): o modelo do veículo.
- ano (int): o ano de fabricação do veículo.

- `velocidadeAtual` (float): a velocidade atual do veículo em km/h (inicie com 0.0).

A classe deve ter dois métodos:

- `acelerar(float $incremento)`: soma o valor de `$incremento` ao atributo `velocidadeAtual` e imprime na tela a velocidade atual após a aceleração.

- `frear(float $decremento)`: subtrai o valor de `$decremento` do atributo `velocidadeAtual`. Se o resultado for menor que zero, a `velocidadeAtual` deve ser definida como **0.0**. Imprime na tela a velocidade atual após a frenagem.

Exemplo de saída esperada

```
Acelerando: velocidade atual = 40.0 km/h
Acelerando: velocidade atual = 80.0 km/h
Freando: velocidade atual = 60.0 km/h
Freando: velocidade atual = 0.0 km/h
```

Exercício 6: Classe Circulo

Crie uma classe chamada `Circulo` com o seguinte atributo público:

- `raio` (float): o raio do círculo em centímetros.

A classe deve ter dois métodos:

- `calcularArea()`: retorna um **float** com a área do círculo, usando a fórmula $\pi * \text{raio}^2$.

- `calcularCircunferencia()`: retorna um **float** com o comprimento da circunferência, usando a fórmula $2 * \pi * \text{raio}$.

Exemplo de saída esperada

```
Círculo 1: Raio = 5.00 cm | Área = 78.54 cm² | Circunferência = 31.42 cm
Círculo 2: Raio = 3.00 cm | Área = 28.27 cm² | Circunferência = 18.85 cm
```

Exercício 7: Classe Temperatura

Crie uma classe chamada `Temperatura` com o seguinte atributo público:

- celsius (float): um valor de temperatura em graus Celsius.

A classe deve ter dois métodos:

- paraFahrenheit(): retorna um **float** com a temperatura convertida para Fahrenheit, usando a fórmula $(\text{celsius} * 9/5) + 32$.
- paraKelvin(): retorna um **float** com a temperatura convertida para Kelvin, usando a fórmula $\text{celsius} + 273.15$.

Exemplo de saída esperada

```
0.00°C = 32.00°F = 273.15K  
100.00°C = 212.00°F = 373.15K  
-40.00°C = -40.00°F = 233.15K
```

Exercício 8: Classe Filme

Crie uma classe chamada Filme com os seguintes atributos públicos:

- titulo (string): o título do filme.
- genero (string): o gênero do filme (ex.: "Ação", "Drama", "Comédia").
- duracaoMinutos (int): a duração do filme em minutos.
- notaAvaliacao (float): a nota de avaliação do filme, de 0 a 10.

A classe deve ter um método:

- exibir(): retorna uma string com todas as informações do filme no seguinte formato:

```
Título: [titulo] | Gênero: [genero] | Duração: [horas]h[minutos]min | Nota:  
[notaAvaliacao]
```

Exemplo de saída esperada

```
Título: Interestelar | Gênero: Ficção Científica | Duração: 169min | Nota: 9.5  
Título: O Poderoso Chefão | Gênero: Drama | Duração: 175min | Nota: 9.2  
Título: Toy Story | Gênero: Animação | Duração: 141min | Nota: 8.3
```

Exercício 9: Classe Agenda

Crie uma classe chamada Agenda com os seguintes atributos públicos:

- nomeContato (string): o nome do contato.
- telefone (string): o número de telefone do contato.
- email (string): o endereço de e-mail do contato.
- favorito (bool): indica se o contato está marcado como favorito (true) ou não (false).

A classe deve ter um método:

- exibirContato(): retorna uma string com todas as informações do contato. O campo favorito deve ser exibido como a string "Sim" quando true e "Não" quando false, conforme o formato abaixo:

```
Contato: [nomeContato] | Tel: [telefone] | Email: [email] | Favorito: [favorito]
```